

Dibujando un grafo

Juan Jose Duarte Urrego

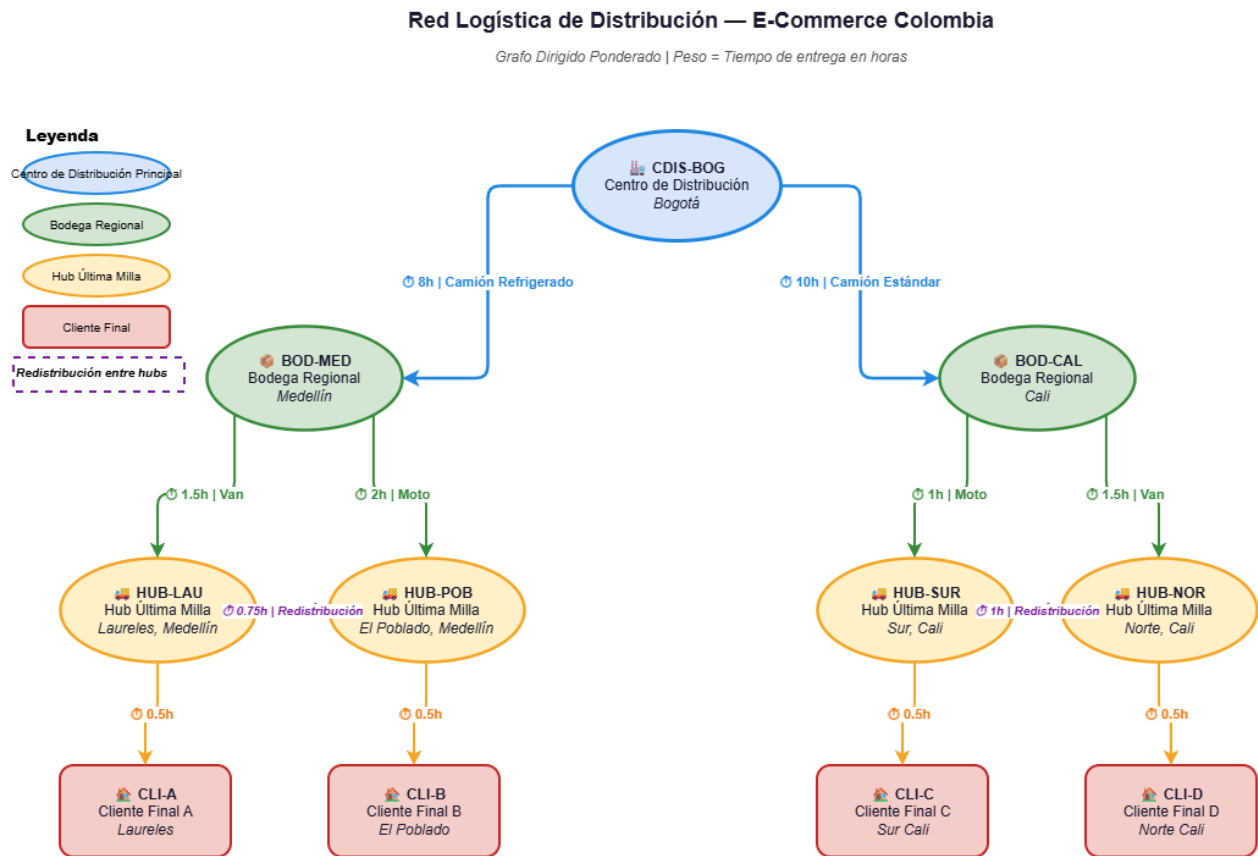
Institucion Universitaria Pacual Bravo

Estructura de Datos

Diana Lucia Ríos Rojas

1/04/2026

GRAFOS



el grafo representa la red logística de una empresa de e-commerce en Colombia. es un grafo dirigido y ponderado, donde cada flecha indica el sentido del flujo de los pedidos y cada peso representa el tiempo de entrega en horas. el recorrido siempre inicia en el centro de distribución principal en Bogotá (CDIS-BOG), que actúa como nodo raíz, y desde allí los pedidos se envían hacia dos bodegas regionales: una en Medellín (BOD-MED) con un tránsito de 8 horas, y otra en Cali (BOD-CAL) con 10 horas. cada bodega regional despacha a su vez hacia hubs de última milla locales, que son pequeños puntos de distribución dentro de cada ciudad, con tiempos que van de 1 a 2 horas. finalmente, desde cada hub se realiza la entrega al cliente final en aproximadamente 30 minutos. adicionalmente, existen aristas punteadas entre hubs vecinos que representan rutas de redistribución de carga en caso de congestión. este modelo permite aplicar el algoritmo de

GRAFOS

dijkstra para encontrar la ruta más rápida desde el centro de distribución hasta cualquier cliente, siendo el camino óptimo hacia laureles, por ejemplo: cdis-bog a bod-med a hub-lau a cli-a, con un total de 10 horas.